

Laboratorio Bash — Network Discovery con Nmap

Sommario

È stato realizzato ed eseguito uno script Bash che automatizza la scoperta di host e servizi su una rete tramite Nmap: lo script crea una cartella di progetto, chiede all'utente la subnet da analizzare, esegue una scansione con rilevamento delle versioni dei servizi (nmap -sV) e salva il risultato in un file di report, mostrandolo anche a schermo. Coerentemente con lo scenario descritto nella consegna (l'IP del bersaglio non è noto a priori), lo script è stato eseguito passando l'intera subnet in formato CIDR (192.168.50.0/24): su 256 indirizzi possibili, la scansione ha individuato un solo host attivo, 192.168.50.101, con 20 porte aperte. Lo script ha funzionato correttamente, completando la scansione dell'intera subnet senza errori.

1. Realizzazione dello script

1.1 Creazione della cartella di progetto

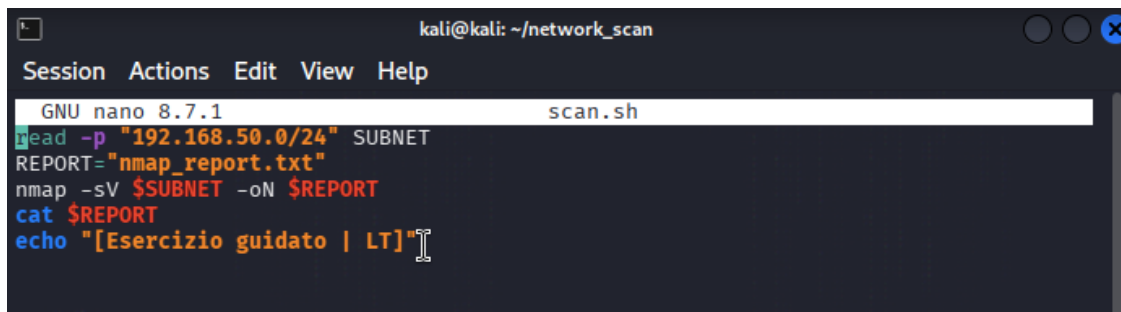
```
mkdir network_scan
```

Una cartella dedicata evita di mescolare lo script con altri file e rende più semplice consegnare o riprendere il lavoro in un secondo momento.

1.2 Creazione del file script

```
nano scan.sh
```

1.3 Contenuto dello script



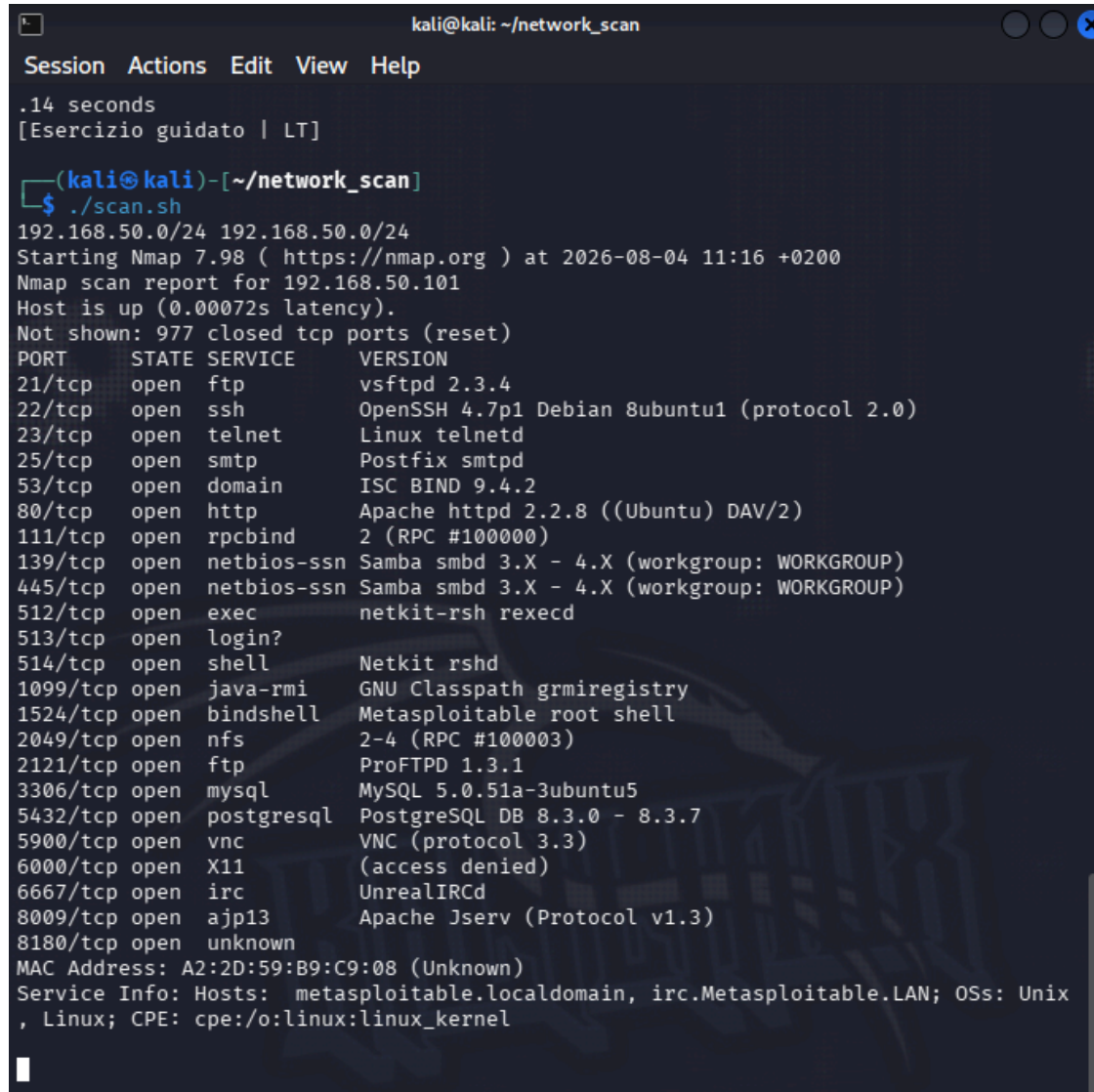
```
kali@kali: ~/network_scan
Session Actions Edit View Help
GNU nano 8.7.1 scan.sh
head -p "192.168.50.0/24" SUBNET
REPORT="nmap_report.txt"
nmap -sV $SUBNET -oN $REPORT
cat $REPORT
echo "[Esercizio guidato | LT]"
```

1.4 Permessi ed esecuzione

```
chmod +x scan.sh
./scan.sh
```

2. Risultati della scansione

Risulta attivo un solo host (192.168.50.101), con 20 porte aperte e relative versioni dei servizi.



```
kali@kali: ~/network_scan
Session Actions Edit View Help
.14 seconds
[Esercizio guidato | LT]

(kali@kali)~[~/network_scan]
$ ./scan.sh
192.168.50.0/24 192.168.50.0/24
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-08-04 11:16 +0200
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.00072s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet       Linux telnetd
25/tcp    open  smtp         Postfix smtpd
53/tcp    open  domain       ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind      2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec         netkit-rsh rshd
513/tcp   open  login?
514/tcp   open  shell        Netkit rshd
1099/tcp  open  java-rmi     GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell    Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs          2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp          ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql        MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp  open  postgresql   PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open  vnc          VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  X11          (access denied)
6667/tcp  open  irc          UnrealIRCd
8009/tcp  open  ajp13        Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp  open  unknown
MAC Address: A2:2D:59:B9:C9:08 (Unknown)
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix
, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
```

Subnet analizzata: 192.168.50.0/24 (256 indirizzi). Host attivi individuati: 1 su 256 — 192.168.50.101. Servizi principali rilevati sull'host: 21/tcp ftp (vsftpd 2.3.4), 22/tcp ssh (OpenSSH 4.7p1 Debian), 23/tcp telnet, 25/tcp smtp (Postfix), 53/tcp domain (ISC BIND 9.4.2), 80/tcp http (Apache 2.2.8), 111/tcp rpcbind, 139/445 netbios-ssn/microsoft-ds (Samba 3.X-4.X), 512-514/tcp rsh/rlogin/rsh (Netkit), 1099/tcp java-rmi, 1524/tcp bindshell ("Metasploitable root shell" — servizio backdoor volutamente presente), 2049/tcp nfs, 2121/tcp ftp (ProFTPD), 3306/tcp mysql, 5432/tcp postgresql, 5900/tcp vnc, 6000/tcp X11, 6667/tcp irc (UnrealIRCd), 8009/tcp ajp13 (Apache Jserv) e 8180/tcp http (Apache Tomcat). Le informazioni di servizio identificano l'host

come `metasploitable.localdomain`, sistema Linux — indicando che il target è la macchina Metasploitable.

3. Conclusioni

Perché è stato scelto Nmap

Nmap è lo strumento standard per la network discovery e il port/service scanning: permette di individuare host attivi, porte aperte e versioni dei servizi in esecuzione con un singolo comando (`-sV`), informazioni fondamentali nella fase di ricognizione di un penetration test.

Perché è utile salvare un report su file

- il terminale può essere chiuso senza perdere i dati
- il report resta disponibile per essere riletto in seguito
- può essere allegato a una relazione tecnica